مكتبة العلوم عند فؤاد
مغيلة بني ملال
Centre Copie
Scientifique Fouad

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences
et Techniques
Beni Mellal

Année universitaire
2011-2012
Filières, MIP
S1 : section.B

Module d'Algèbre 1
Devoir surveillé n^0 1
Durée : 2 heures

Exercice 1. *(6 points) Soit $p > 1$ un nombre premier. Sur $\mathbb{Z}$ on définit une relation binaire $\mathcal{R}$ par :*

$$(\forall x \in \mathbb{Z})(\forall y \in \mathbb{Z}), x\mathcal{R}y \iff p \quad divise \quad x - y$$

1) Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$.
2) Déterminer les classes d'équivalence modulo $\mathcal{R}$, en déduire $\mathbb{Z}/\mathcal{R}$.
3) On définit une loi de composition interne multiplicative sur $\mathbb{Z}/\mathcal{R}$ par

$$(\forall \bar{x} \in \mathbb{Z}/\mathcal{R})(\forall \bar{y} \in \mathbb{Z}/\mathcal{R}), \qquad \bar{x} \times \bar{y} = \overline{xy}$$

a) Montrer que $(\mathbb{Z}/\mathcal{R}, \times)$ est associatif, commutatif et possède un élément neutre que l'on précisera.
b) Soit $x \in \mathbb{Z}$ tel que $0 < x < p$.
i) Monter que $p \wedge x = 1$.
ii) En utilisant l'édentité de Bezout, montrer que tout élément de $\mathbb{Z}/\mathcal{R} \setminus \{\bar{0}\}$ est inversible relativement à la multiplication $\times$.
iii) Conclure.

Exercice 2. *(4 points) On considère les deux polynômes réels suivants*

$$A(X) = X^4 + X^3 - X^2 - X + 1 \quad et \quad B(X) = X^4 + 2X^3 + X^2 - X - 1$$

1) Montrer que $A(X)$ et $B(X)$ sont premiers entre eux.
2) Déterminer deux polynômes $U(X)$ et $V(X)$ tels que : $U(X)A(X) + V(X)B(X) = 1$.

Exercice 3. *(5 points) On considère le polynôme réel suivant :*

$$P(X) = X^7 - 2X^6 + 2X^5 - 3X^4 + 3X^3 - 2X^2 + 2X - 1$$

1) Vérifier que i et j sont des racines du polynôme $P(X)$.
2) En déduire la factorisation du polynôme $P(X)$ dans $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 4. *(5 points) Dans le corps des fractions rationnelles $\mathbb{R}(X)$, décomposer en éléments simples la fraction rationnelle :*

$$G(X) = \frac{X^3}{(X-1)^3(X^2+1)^2}$$

Le, 10/12/2011

Université Sultan Moulay Slimane FST de Béni-Mellal Département de Mathématiques appliquées
Année universitaire 2018/2019

Contrôle MIPC et GE–GM : Algèbre I
Semestre 1, section B

Exercice 1
Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ l'assertion suivante :

$$1^2 - 2^2 + 3^2 - ... + (-1)^{n+1} n^2 = (-1)^{n+1} \frac{n(n+1)}{2}.$$

Exercice 2
Donner le théorème du rang puis sa démonstration.

Exercice 3
Soient E et F deux ensembles, $f : E \to F$. Montrer que :

$$- \quad \forall A \in \mathcal{P}(F) \quad f^{-1}(F - A) = E - f^{-1}(A).$$

Avec $\mathcal{P}(F)$ est l'ensemble de toutes les parties de F.

Exercice 4
Décomposer en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$ la fraction rationnelle suivante :

$$F(X) = \frac{X^5}{X^5 - 4X^3 + 4X^2 + 4X - 5}.$$

Exercice 5
Soit A la matrice de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ définie comme suit :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 4 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Inverser la matrice A à l'aide de la méthode de pivot de Gauss-Jordan.

Exercice 6
Montrer que l'application suivante est linéaire :

$$f : \mathbb{R}_3[X] \to \mathbb{R}_3[X]$$
$$f(P) = P - (X+1)P'.$$

Déterminer Ker$f$ et Imf. En déduire leurs dimensions.

UNIVERSITE SULTAN MOULAY SLIMANE
Faculté des Sciences et Techniques
Beni-Mellal
Département de Mathématiques
Appliquées

Année universitaire
2014-2015

مكتبة العلوم عند فؤاد
مغيلة بني ملال
Centre Copie
Scientifique Fouad

Contrôle
Filière MIPC
Algèbre I

Exercice 1 Etant donné n un entier naturel non nul et θ un réel appartenant à $]0, \pi[$, simplifier les sommes suivantes :

a)

$$S_1 = \sum_{k=0}^{n} \sin(k\theta)$$

b)

$$S_2 = \sum_{k=0}^{n} k C_n^k \cos(k\theta)$$

Exercice 2
Décomposer en élément simple les deux fractions rationnelles :

$$\frac{x^2+1}{x^3-2x^2-x+2} \qquad \frac{x}{x^4+x^2+1}$$

Exercice 3 Soit A la matrice de $M_3(\mathbb{R})$ définie par

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1) Montrer qu'il existe deux réels α et β tels que

$$A^2 = \alpha A + \beta I.$$

2) Etant donné n un entier naturel, déterminer le reste de la division euclidienne du polynôme X^n par le polynôme

$$X^2 - \alpha X - \beta.$$

3) En déduire l'expression de A^n en fonction de n.

4) Retrouver A^{-1} en utilisant la méthode de Gauss-Jordan.

Exercice 4 Calculer l'inverse de la matrice carrée suivante par la méthode Gauss-Jordan :

$$a) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques
Béni-Mellal
Année Universitaire 2018-2019

مكتبة العلوم | فؤاد
أفوكاة بني ملال

Contrôle du Module : Algèbre1
Parcours : MIPC/GE-GM
Durée : 2heures

Okesson

Ordinaire

Questions de cours.

a) Rappeler le théorème de la base incomplête
b) Rappeler le théorème du rang

Exercice 1.

1- Soit E un ensemble non vide et f une application de E dans E telle que $f \circ f = f$.
Montrer que f et injective $\Leftrightarrow$ f est surjective.
2- Soient A, B, C trois ensembles tels que : $A \cup B = B \cap C$. Montrer que $A \subseteq B \subseteq C$.
3- Montrer par récurrence que $\forall n \geq 1$, $\Sigma_{k=1}^{k=n} \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{n(n+3)}{4(n+1)(n+2)}$.
4- Soit $z \in C$ tel que $z \neq 1$. On pose $Z = \frac{1+z}{1-z}$. Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tels que $\mid Z \mid = 2$.

Exercice 2.

Soient $P, Q \in IR[X]$ tels que $P = X^4 + X^3 - 2X + 1$ et $Q = X^2 + X + 1$
1- Montrer que P et Q sont premiers entre eux.
2- Déterminer $U, V \in IR[X]$ tels que $UP + VQ = 1$.

Exercice 3.

Soit $\alpha \in IR$ et $P = X^6 + 4X^5 + 8X^4 + 10X^3 + \alpha X^2 + 4X + 1 \in IR[X]$. On suppose que -1 est une racine de P.
1- Déterminer α et montrer que -1 est une racine double de P.
2- Montrer que $j = e^{\frac{i2\pi}{3}}$ est une racine multiple de P.
3- Factoriser P en produits de facteurs irréductibles dans $IR[X]$

Exercice 4.
Décomposer en éléments simples dans $IR(X)$ la fraction rationnelle $F = \frac{X^2}{(X+1)^3(X^2+1)^2}$

مكتبة العلوم | فؤاد
أفوكاة بني ملال

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques
Béni-Mellal
Parcours MIP
Année Universitaire 2011-2012

مكتبة العلوم فؤاد
مغيلة بني ملال
Centre Copie
Scientifique Fouad

Contrôle 1
Algèbre 1
Parcours: MIP

Exercice 1.

Soient a, $b \in Z$. On pose $c = (a-b)^2$ et $d = a^2 - ab + b^2$.
On suppose qu'il existe un nombre premier p qui divise à la fois c et d.
1) Montrer que p divise ab et $a - b$.
2) Montrer que p divise a^2 et b^2 et en déduire que $p = \mp 1$.
3) Déduire de ce qui précède que c et d sont premiers entre eux.

Exercice 2.

Soit $G = IR^* \times IR$ et $*$ la loi de composition interne définie sur G par
$\forall (x,y), (x',y') \in G$: $(x,y) * (x',y') = (xx', xy' + \frac{y}{x'})$.
1) Montrer que $(G,*)$ est un groupe. $(G,*)$ est-il commutatif?
2) Soit $k \in IR$. Montrer que l'ensemble $H_k = \{(x, k(x - \frac{1}{x}), x \in IR^*\}$ est un sous groupe de G.

Exercice 3.

Soient deux polynômes $A, B \in IR[X]$ tels que $A = X^7 - X - 1$ et $B = X^5 - 1$.
1) Montrer que A et B sont premiers entre eux.
2) Déterminer deux polynômes U et V de $IR[X]$ tels que $UA + VB = 1$.

Exercice 4.

Décomposer en éléments simples dans $IR(X)$ la fraction rationnelle $F(X) = \frac{X^4+1}{X^6(X^2+X+1)}$.

Université Sultan limane
Faculté des Science hniques
Béni-Mellal
Parcours MIP
Année Universitaire 20010-2011

مكتبة العلوم عند الإرادة
مغيلة بني ملال
Centre Copie
Scientifique Fouad

Devoir Surveillé:

Algèbre 1

Parcours : MIP

Exercice 1.

Soit $(G, \cdot)$ un groupe multiplicatif non commutatif, d' élément neutre e.
Soit $C = \{x \in G / \forall y \in G : xy = yx\}$
Montrer que C est un sous groupe de G, C s'appelle le centre de G

Exercice 2.

Soit $(A, +, \times)$ un anneau commutatif unitaire d'élément neutre 1 et soit $x \in A$, on dit que x est nilpotent s' il existe $n \in N^*$ tel que $x^n = 0$
Soient x, $y \in A$ nilpotents .
1- Montrer que xy est nilpotent
2- Montrer que $x + y$ est nilpotent
3- Montrer que $1 - x$ est inversible pour la multiplication et calculer son inverse.

Exercice 3.

Pour quelles valeurs de n le polynôme $(X + 1)^n - X^n - 1$ est divisible par $X^2 + X + 1$

Exercice 4.
Décomposer en éléments simples dans $R(X)$ la fraction rationnelle $F(X) = \frac{X^2+1}{X^6(X^2+X+1)}$

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques
Béni-Mellal
Parcours MIP
Année Universitaire 2012-2013

مكتبة العلوم عبد فؤاد
مغيلة بني ملال
Centre Copie
Scientifique Fouad

Devoir survéillé
Algèbre 1
Durée: 1h45min

Exercice 1.

Soient $F = \{(x, y, z) \in IR^3 : x + y + z = 0\}$ et $G = \{(x, y, z) \in IR^3 : x = z\}$.
1- Vérifier que F et G sont deux sous espaces vectoriels de IR^3.
2- Montrer que $F + G = IR^3$. a-t-on $F \oplus G = IR^3$?

Exercice 2.

Soit E le sous ensemble de $M_3(IR)$ définit par: $E = \{M(a, b, c) = \begin{pmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & 0 \\ c & 0 & a \end{pmatrix} a, b, c \in IR\}$.

- Montrer que E est un sous espace vectoriel de $M_3(IR)$ et calculer la dimension de E.

Exercice 3:

Dans IR^3 on considère les vecteurs $v_1 = (0, 1, 1)$, $v_2 = (1, 0, 1)$, $v_3 = (1, 1, 0)$.
1- Montrer que la famille $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ est une base de IR^3.
2- Trouver les coordonnées du vecteur $w = (1, 1, 1)$ dans la base B.
3- Dans IR^3, donner un exemple d'une famille libre qui n'est pas génératrice et un exemple d'une famille génératrice qui n'est pas libre.

Exercice 4.

On considère dans IR^4 les vecteurs $v_1 = (1, 2, 3, 4)$, $v_2 = (1, 1, 1, 3)$, $v_3 = (2, 1, 1, 1)$, $v_4 = (-1, 0, -1, 2)$, $v_5 = (2, 3, 0, 1)$.
Soient F le sous espace vectoriel de IR^4 engendré par $\{v_1, v_2, v_3\}$ et G le sous espace vectoriel de IR^4 engendré par $\{v_4, v_5\}$.
- Calculer les dimensions respéctives de F, G, $F \cap G$, $F + G$.

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques
Béni-Mellal
Parcours MIP
Année Universitaire 2012-2013

مكتبة العلوم عند فؤاد
مغيلة بني ملال
Centre Copie
Scientifique Fouad

Contrôle 2
Algèbre 1
Durée: 2h

Exercice 1.

Soient $F = \{(x, y, z, t) \in IR^4 / x - 2y = 0$ et $y - 2z = 0\}$ et $G = \{(x, y, z, t) \in IR^4 / x + z = y + t\}$.
1- Vérifier que F et G sont deux sous espaces vectoriels de IR^4.
2- Donner une base de F, G et $F \bigcap G$.
3- Montrer que $F + G = IR^4$. a-t-on $F \bigoplus G = IR^4$?

Exercice 2.

Soient $IR_4[X] = \{P \in IR[X] / D^\circ P < 4\}$ et f: $IR_4[X] \to IR_4[X]$ une applcation défini par: $f(P) = P + (1 - X)P'$ pour tout polynôme P de $IR_4[X]$, avec P' la dérivée du polynôme P.
1- Montrer que f est une application linénaire.
2- Déterminer une base de $Kerf$.
3- Déterminer une base de Imf.
4- Montrer que $Kerf \oplus Imf = IR_4[X]$.

Exercice 3.

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.
1- Calculer $A^2 - 3A + 2I_3$.
2- En déduire que A est inversible et calculer A^{-1}.

Exercice 4.

Soit $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ la base canonique de IR^3, et soit $u : IR^3 \to IR^3$ un endomorphisme dont la matrice dans la base canonique B de IR^3 est $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 4 \\ -1 & -3 & -3 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

Soit $f_1 = e_1 - e_2 + e_3$, $f_2 = 2e_1 - e_2 + e_3$, $f_3 = 2e_1 - 2e_2 + e_3$ trois vecteurs de IR^3.
1- Montrer que la famille $B' = \{f_1, f_2, f_3\}$ est une base de IR^3.
2- a) Déterminer la matrice de passage P de la base B à la base B'.
b) Déterminer la matrice de passage P^{-1} de la base B' à la base B.
3- Déterminer la matrice R de u dans la base B'.
4- a) Calculer R^4.
b) Endéduire A^{4n} pour tout $n \in IN^*$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \\ 3 & 2 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \longrightarrow \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}$$

$$\begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2x + y - 3z = 0 \\ 3x + 2y - 4z = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y - z = 0 \\ -y - z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} y = -z \\ x = -y + z = 2z \end{array}$$

donc $(x, y, z) = (2z, -z, z) = z\,(2, -1, 1)$

$\mathrm{Ker} f = \mathrm{vect}(u)$

$\dim(\mathrm{Ker} f) = 1$

$$\begin{array}{c} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array} \begin{array}{l} e_1' \\ e_2' \\ \end{array}$$

$\{e_1', e_2'\}$ un base de $\mathrm{Im} f$

$\dim \mathbb{R}^3 = \dim \mathrm{Ker} f + \dim \mathrm{Im} f$

$3 = 1 + \dim \mathrm{Im} f$

$\boxed{\dim \mathrm{Im} f = 2}$

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences
et Techniques
Beni Mellal

Année universitaire
2011-2012
Filières, MIP
S1 : section B

مكتبة العلوم عند فؤاد
مدينة بني ملال
Centre Copie
Scientifique Fouad

Module d'Algèbre 1
Devoir surveillé $n^0 2$
Durée : 2 heures.

EXERCICE 1. *(5 points) Soient E_1 et E_2 deux sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$ engendrés respectivement par les deux familles de vecteurs*

$$\begin{cases} \vec{v}_1 = (2,3,-1) \\ \vec{v}_2 = (1,-1,-2) \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} \vec{w}_1 = (3,7,0) \\ \vec{w}_2 = (5,0,-7) \end{cases}$$

- Montrer que $E_1 = E_2$.

EXERCICE 2. *(9 points) $\mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$ désigne l'espace vectoriel réel des matrices de type $(2,3)$ dont le vecteur nul sera noté $\mathbb{O}$. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. On pose*

$$E(A) = \{X \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R}) \mid XA = \mathbb{C}\}$$

1) Montrer que $E(A)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$.
2) Démontrer qu'une matrice $X = \begin{pmatrix} a & b & c \\ x & y & z \end{pmatrix}$ appartient à $E(A)$ si, et seulement si, ses coefficients sont solutions d'un système linéaire homogène (S) qu'on déterminera.
3) Déterminer la dimension et une base de $E(A)$.
4) On pose $F = \{\begin{pmatrix} x & 0 & y \\ z & 0 & t \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R}) \mid x, y, z, t \in \mathbb{R}\}$.
i) Vérifier que F est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$ et calculer sa dimension.
ii) Calculer la dimension des deux sous-espaces vectoriels $F \cap E(A)$ et $E(A) + F$.
iii) A-t-on $E(A) + F = \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$? Justifier votre réponse.
iv) A-t-on $E(A) \oplus F = \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$? Justifier votre réponse.

EXERCICE 3. *(6 Points) Soit M la matrice $M = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.*

1) Calculer $M + I_3$, $(M + I_3)^2$, $(M + I_3)^3$.
2) En déduire M^n $(n \in \mathbb{N})$ (Indication : Remarquer que $M = (M + I_3) - I_3$).

Le, 7 janvier 2012.

Université Sultan Moulay Slimane
Département de Mathématiques Appliquées
F.S.T. Béni-Mellal
Parcours M.I.P
Année Universitaire 2009-2010

مكتبة العلوم عند فؤاد
مغيلة بني ملال
Centre Copie
Scientifique Fouad

Devoir survéillé: Module Algèbre I

Exercice 1.

Soit $f: IR^3 \to IR^3$ une application définie par: $f(x,y,z) = (x+2y+z, 2x+y+3z, -x-y-z)$.

1 0 0 2 0 0 -1 0 0

1- Montrer que f est une application linéaire.
2- Calculer la matrice A de f dans la base canonique B de IR^3.
3-
a. Déterminer $kerf$ et imf et calculer leurs dimensions.
b. f est il un automorphisme?.
4- On considère les vecteurs $f_1 = (1,0,1)$, $f_2 = (1,0,-1)$, $f_3 = (0,1,0)$.
Montrer que la famille $B' = (f_1, f_2, f_3)$ est une base de IR^3.
5- Ecrire la matrice T de f dans la base B'.
6-
c. Calculer la matrice de passage de B à B'.
d. Etablir une relation entre A et T.

Exercice 2.

Soit E l'espace vectoriel sur IR des fonctions de IR dans IR.
On considère $F = \{f \in E / f \text{ est paire }\}$ et $G = \{f \in E / f \text{ est impaire }\}$.

1- Montrer que F et G sont deux sous espaces vectoriels de E.
2- Montrer que $F \oplus G = E$.

Université Sultan Moulay Slimane FST de Béni-Mellal Département de Mathématiques appliquées Année universitaire 2016/2017

Rattrapage MIPC et GE–GM : Algèbre I
Semestre 1, section B

مكتبة العلوم عند فؤاد
مغيلة بني ملال
Centre Copie
Scientifique Fouad

Exercice 1
Montrer par récurrence que :

$$\sum_{i=0}^{n} i^3 = (\frac{n(n+1)}{2})^2.$$

Exercice 2
Soit x un vecteur de $\mathbb{R}^n$ normalisé, i.e. ${}^t xx = 1$. Posons $H = I_n - 2x\,{}^t x$. Calculer H^2.

Exercice 3
Calculer de deux manières différentes l'inverse de la matrice suivante :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 4
Montrer que l'ensemble des matrices symetriques et des matrices antisymetrique sont supplémentaires.

Exercice 5
Décomposer la fraction rationnelle ci-dessous en éléments simples sur $\mathbb{R}$ puis sur $\mathbb{C}$:

$$\frac{X^2}{(X^4+1)}.$$

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences
et Techniques
Beni Mellal

مكتبة العلوم عند فؤاد
مغيلة بني ملال
Centre Copie
Scientifique Fouad

Année universitaire
2013-2014
Filière, MIP
Section B

Premier contrôle du module :
Algèbre I
Durée : 2 h 30 mn.

Exercice 1 : Soient a, b et $c \in \mathbb{Z}\setminus\{0\}$. Montrer que $a \wedge b = 1$ et $a \wedge c = 1$ si et seulement, si $a \wedge bc = 1$.

Exercice 2 : Pour $m \in \mathbb{Z}$ fixé on pose $A = 21m + 4$ et $B = 14m + 3$.
1) Montrer que si $d = A \wedge B$ alors d divise $7m + 1$.
2) En déduire que A et B sont premiers entre eux.

Exercice 3 : On considère le sous-ensemble des nombres complexes

$$A = \{m + nj \mid m, n \in \mathbb{Z}\} \quad \text{où} \quad j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

1) Montrer que A est un sous-anneau unitaire de $(\mathbb{C}, +, \cdot)$.
2) Montrer que si $z \in A$ alors son conjugué $\bar{z} \in A$.
3) Montrer que pour tout $z \in A$ le produit $z \cdot \bar{z} = \mid z \mid^2 \in \mathbb{N}$.
4) Soit $z \in A\setminus\{0\}$ un élément inversible dans $(A, \cdot)$. En remarquant que dans $\mathbb{C}$ l'inverse $z^{-1} = \dfrac{\bar{z}}{\mid z \mid^2}$; montrer que le module $\mid z \mid = 1$. A-t-on la réciproque ?
5) Soit $z = m + nj$ un élément inversible dans $(A, \cdot)$. Montrer que $0 \leq mn \leq 1$.
Indication : On pourra utiliser les expressions $(n \pm m)^2$ dans l'expression de $\mid z \mid^2$.
6) Déterminer l'ensemble de tous les éléments inversibles de $(A, \cdot)$.
7) L'anneau $(A, +, \cdot)$ est-il un corps ?

Exercice 4 : 1) Déterminer le pgcd$(A, B) = D$ des deux polynômes réels :

$$A = X^4 + X^3 - 3X^2 - 4X - 1 \quad \text{et} \quad B = X^3 + X^2 - X - 1$$

2) Trouver deux polynômes réels U et V tels que $AU + BV = D$

Exercice 5 : On considère le polynôme $P = X^6 - X^5 + X^4 - 2X^3 + X^2 - X + 1$.
1) Vérifier que l'imaginaire i et 1 sont des racines du polynôme P.
2) En déduire la factorisation du polynôme P dans l'anneau $\mathbb{R}[X]$.

Le 30 novembre 2013.

Université Sultan Moulay Slimane FST de Béni-Mellal Département de Mathématiques appliquées Année universitaire 2015/2016

Rattrapage MIPC et GE/GM : Algèbre I
Semestre 1, section B

$A = \frac{M+M^t}{2}$

$B = \frac{M-M^t}{2}$

Exercice 1
Montrer que les sous-ensembles $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ des matrices symétriques et des matrices antisymétriques sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires des matrices $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

S

$A' = \frac{M+M^t}{2}$

Exercice 2
Calculer la somme suivante :

$$S = \sum_{k=0}^{n} \cos(k\theta).$$

$\frac{M^t+M}{2}$

مكتبة العلوم عند فؤاد
مغيلة بني ملال
Centre Copie
Scientifique Fouad

$B = \frac{M-M^t}{2}$

Exercice 3 e/

On considère la matrice

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

et on pose $N = T - I$. Calculer N^n pour $n \in \mathbb{N}$ et en déduire l'expression de T^n.

$= \frac{M-M^t}{2}$

$= B$

Exercice b)
Décomposer la fraction rationnelle ci-dessous en éléments simples sur $\mathbb{R}$:

$$\frac{X}{X^4+1}.$$

$\ell_1 = 2f_1 - f_2$

$\ell_2 = -f_1 + 2f_2 - f_3$

$\ell_3 = -f_2 + 2f_3$

Exercice 4
Soit A la matrice de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ définie par

$$A = \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} f_1 & f_2 & f_3 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \end{array} \begin{array}{c} \\ \ell_1 \\ \ell_2 \\ \ell_3 \end{array}$$

Inverser la matrice A à l'aide de la méthode de pivot de Gauss-Jordan.

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$C_1 + C_2$ $\quad$ $C_2 - C_1$

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

Université Sultan Moulay Slimane FST de Béni-Mellal Département de Mathématiques appliquées Année universitaire 2015/2016

Rattrapage MIPC et GE/GM : Algèbre I
Semestre 1, section B

$A = \frac{M + M^t}{2}$

$B = \frac{M - M^t}{2}$

Exercice 1
Montrer que les sous-ensembles $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ des matrices symétriques et des matrices antisymétriques sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires des matrices $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

S

$A^t = \frac{M + M^t}{2}$

Exercice 2
Calculer la somme suivante :

$$S = \sum_{k=0}^{n} \cos(k\theta).$$

$\frac{M^t + M}{2}$

مكتبة العلوم عند فؤاد
مغيلة بني ملال
Centre Copie
Scientifique Fouad

$B = \frac{M - M^t}{2}$

$= \frac{M - M^t}{2}$

$= -B$

Exercice 3 2/
On considère la matrice

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

et on pose $N = T - I$. Calculer N^n pour $n \in \mathbb{N}$ et en déduire l'expression de T^n.

Exercice 3)
Décomposer la fraction rationnelle ci-dessous en éléments simples sur $\mathbb{R}$:

$$\frac{X}{X^4 + 1}.$$

$e_1 = 2f_1 - f_2$
$e_2 = -f_1 + 2f_2 - f_3$
$e_3 = -f_2 + 2f_3$

Exercice 4
Soit A la matrice de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ définie par

$$A = \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} f_1 & f_2 & f_3 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \end{array} \begin{array}{c} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{array}$$

Inverser la matrice A à l'aide de la méthode de pivot de Gauss-Jordan.

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$c_1 + c_2$ $\quad r_2 - c_1$

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$X^2 - \alpha X - \beta.$$

3) En déduire l'expression de A^n en fonction de n.

4) Retrouver A^{-1} en utilisant la méthode de Gauss-Jordan.

Exercice 4 Calculer l'inverse de la matrice carrée suivante par la méthode Gauss-Jordan :

A^{-1}

$$a) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

UNIVERSITE SULTAN MOULAY SLIMANE
Faculté des Sciences et Techniques
Beni-Mellal
Département de Mathématiques
Appliquées

Année universitaire
2014-2015

Contrôle
Filière MIPC
Algèbre I

Exercice 1 Etant donné n un entier naturel non nul et θ un réel appartenant à $]0, \pi[$, simplifier les sommes suivantes :

a)

$$S_1 = \sum_{k=0}^{n} \sin(k\theta)$$

b)

$$S_2 = \sum_{k=0}^{n} kC_n^k \cos(k\theta)$$

مكتبة العلوم عند فؤاد
مغيلة بني ملال
Centre Copie
Scientifique Fouad

Exercice 2
Décomposer en élément simple les deux fractions rationnelles :

$$\frac{x^2+1}{x^3-2x^2-x+2} \qquad \frac{x}{x^4+x^2+1}$$

Exercice 3 Soit A la matrice de $M_3(\mathbb{R})$ définie par

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}. \qquad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1) Montrer qu'il existe deux réels α et β tels que

$$\boxed{A^2 = \alpha A + \beta I.}$$

2) Etant donné n un entier naturel, déterminer le reste de la division euclidienne du polynôme X^n par le polynôme

R.

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et techniques
Béni-Mellal
Parcours MIPC.
Année Universitaire 2014-2015

مكتبة العلوم عند فؤاد
مغيلة بني ملال
Centre Copie
Scientifique Fouad

Contrôle : Algèbre 1
Durée: 2h 20min

Exercice 1.

1- Montrer par contraposition l'assertion suivante: Soit E un ensemble et A, B deux parties de E, alors $A \cup B = A \cap B \Rightarrow A = B$.
2- Montrer par recurrence que: $\forall n > 0$, $\Sigma_{k=1}^{k=n}(-1)^k k = \frac{(-1)^n(2n+1)-1}{4}$.

Exercice 2.

Soient P, Q deux polynômes de $IR[X]$ avec $P = X^4 + X^3 - 2X + 1$ et $Q = X^2 + X + 1$
1- Montrer que P et Q sont premiers entre eux.
2- Déterminer U, $V \in IR[X]$ tels que: $UP + VQ = 1$.

Exercice 3.

Décomposer en éléments simples dans $IR(X)$ la fraction rationnelle suivante.
$F(X) = \frac{3X}{(X-1)^3(X^2+X+1)^2}$.

Exercice 4.

On considère les matrices suivantes:
$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 6 \\ 6 & -8 & 12 \\ 3 & -3 & 4 \end{pmatrix}$ et $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.
1- Calculer A^2 et montrer qu'il existe deux réels a, b que l'on déterminera tels que $A^2 = aA + bI_3$.
2- En déduire que A est inversible et exprimer A^{-1} en fonction de A et I_3.

Exercice 5.

On considère les ensembles suivants:
$E = \{(x, y, z, t) \in IR^4 / 2x + y = 0 \text{ et } -x - t + 3z = 0\}$, $F = \{(x, y, z, t) \in IR^4 / x + 2y + 3z + t = 0\}$.
1-a) Montrer que E et F sont deux sous espaces vectoriels de IR^4.
b) Déterminer une base de E et une base de F. En déduire $dim_{IR}E$ et $dim_{IR}F$.
2- a) Déterminer une base de $E \cap F$.
b) En déduire $dim_{IR}(E + F)$

a) Vérifier que F est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$ et calculer sa dimension.

b) Calculer la dimension des deux sous-espaces vectoriels

$$F \cap E(J) \quad \text{et} \quad F + E(J).$$

c) A-t-on $F + E(J) = \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$? Justifier votre réponse.

d) A-t-on $F \oplus E(J) = \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$? Justifier votre réponse.

Exercice 3

Soit M la matrice

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

1) Calculer $M + I_3$, $(M + I_3)^2$, $(M + I_3)^3$.

2) En déduire M^n $(n \in \mathbb{N})$.

Exercice 3 Soit E et F de dimension finies et $u,\ v \in \mathcal{L}(E, F)$.

1) Montrer que $rg(u + v) \leq rg(u) + rg(v)$.

2) En déduire que $|rg(u) - rg(v)| \leq rg(u + v)$.

UNIVERSITE SULTAN MOULAY SLIMANE
Faculté des Sciences et Techniques
Beni-Mellal
Département de Mathématiques
Appliquées

Année universitaire
2014-2015

مكتبة العلوم عند فؤاد
مغيلة بني ملال
Centre Copie
Scientifique Fouad

Devoir
Filière MIPC
Algèbre I

Exercice 1

Soient E_1 et E_2 deux sous-espcaes vectoriels de $\mathbb{R}^3$ engendrés respectivement par les deux familles de vecteurs

$$v_1 = (2,3,-1) \quad v_2 = (1,-1,-2) \quad \text{et} \quad u_1 = (3,7,0) \quad u_2 = (5,0,-7).$$

Montrer que $E_1 = E_2$.

Exercice 2

Soit $\mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$ désignant l'espace vectoriel réel des matrices de type $(2,3)$ dont le vecteur nul sera noté 0_{23}. Soit

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

On pose

$$E(J) = \{X \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R}) \mid XJ = 0_{23}\}$$

1) Montrer que $E(J)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$.
2) Démontrer qu'une matrice

$$X = \begin{pmatrix} a & b & c \\ x & y & z \end{pmatrix}.$$

appartient à $E(J)$ si, et seulement si, ses coefficients sont solutions d'un système linéaire homogène (S) qu'on déterminera.
3) Déterminer la dimension et une base $E(J)$.
4) On pose

$$F = \{\begin{pmatrix} x & 0 & y \\ z & 0 & t \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R}) \mid x, y, z, t \in \mathbb{R}\}.$$

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques
Béni-Mellal
Parcours MIP
Année Universitaire 2011-2012

Contrôle 1

Algèbre 1

Parcours: MIP

مكتبة العلوم عند فؤاد
مغيلة بني ملال
Centre Copie
Scientifique Fouad

Exercice 1.

Soient a, $b \in Z$. On pose $c = (a-b)^2$ et $d = a^2 - ab + b^2$.
On suppose qu'il existe un nombre premier p qui divise à la fois c et d.
1) Montrer que p divise ab et $a-b$.
2) Montrer que p divise a^2 et b^2 et en déduire que $p = \mp 1$.
3) Déduire de ce qui précède que c et d sont premiers entre eux.

Exercice 2.

Soit $G = IR^* \times IR$ et $*$ la loi de composition interne définie sur G par
$\forall (x,y),(x',y') \in G$: $(x,y) * (x',y') = (xx', xy' + \frac{y}{x'})$.
1) Montrer que $(G,*)$ est un groupe. $(G,*)$ est-il commutatif?
2) Soit $k \in IR$. Montrer que l'ensemble $H_k = \{(x, k(x - \frac{1}{x}), x \in IR^*\}$ est un sous groupe de G.

Exercice 3.

Soient deux polynômes $A, B \in IR[X]$ tels que $A = X^7 - X - 1$ et $B = X^5 - 1$.
1) Montrer que A et B sont premiers entre eux.
2) Déterminer deux polynômes U et V de $IR[X]$ tels que $UA + VB = 1$.

Exercice 4.

Décomposer en éléments simples dans $IR(X)$ la fraction rationnelle $F(X) = \frac{X^4+1}{X^6(X^2+X+1)}$

مكتبة العلوم عند فؤاد
مغيلة بني ملال
Centre Copie
Scientifique Fouad

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences
et Techniques
Beni Mellal

Année universitaire
2011-2012
Filières, MIP
S1 : section B

Module d'Algèbre 1
Contrôle $n^0 1$
Durée : 2 h 30 mn.

Exercice 1. *(7 points) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme de degré non nul. On désigne par R le reste de la division euclidienne de P par la dérivée P', et par T on désigne le reste de la division euclidienne de P' par R.*

1) Dans cette question, on suppose que $\alpha \in \mathbb{R}$ est une racine double de P.

i) Montrer que α est une racine de R et de T.

ii) Si on suppose que le degré de P est égal à quatre, montrer qu'on a les affirmations suivantes :

(1) $deg(R) = 2$;

(2) $deg(T) = 1$;

(3) $PGCD(P, P') = X - \alpha$.

2) Application : On suppose que le polynôme $P(X) = X^4 - 4X^3 + 5X^2 - 2X - 6$.

i) Calculer les deux polynômes R et T.

ii) En déduire que P n'a pas de racines doubles.

iii) En posant $X = Y + 1$ et $Q(Y) = P(Y + 1)$; trouver toutes les racines de P dans $\mathbb{C}$.

iv) En déduire la factorisation en polynômes irréductibles de P dans $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 2. *(3 points) Décomposer la fraction rationnelle $F(X)$ en éléments simples de $\mathbb{R}(X)$:*

$$F(X) = \frac{1}{X(X^4 + 2X^2 + 1)}$$

Exercice 3. *(7 points) Pour tout paramètre réel $\lambda \in \mathbb{R}$ fixé on pose*

$$E_\lambda = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - z = \lambda\}$$

1) Pour tous (x, y, z) et (a, b, c) éléments de l'ensemble E_λ on définit la loi de composition

$$(x, y, z) \oplus (a, b, c) = (x + a - \lambda, y + b, z + c) \in \mathbb{R}^3$$

i) Vérifier que $\oplus$ est une loi interne dans E_λ.

ii) Montrer que $(E_\lambda, \oplus)$ est un groupe abélien.

2) Pour tout réel $\alpha \in \mathbb{R}$ et pour tout élément $(x, y, z) \in E_\lambda$ on pose :

$$\alpha \odot (x, y, z) = (\alpha x - \alpha\lambda + \lambda, \alpha y, \alpha z)$$

i) Vérifier que $\odot$ est une loi externe dans E_λ.

ii) Montrer que $(E_\lambda, \oplus, \odot)$ est un espace vectoriel réel.

3) Pour tout réel $\lambda \in \mathbb{R}$ on pose

$$v_\lambda = (\lambda - 2, 1, 0) \qquad \text{et} \qquad w_\lambda = (\lambda + 1, 0, 1)$$

i) Vérifier que v_λ et w_λ appartiennent à E_λ.

ii) Montrer que $E_\lambda = Vect(v_\lambda, w_\lambda)$.

Exercice 4. *(3 points) Montrer que le vecteur $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ appartient au sous-espace vectoriel réel engendré par les vecteurs $\vec{v}_1 = (1, 2, 1)$, $\vec{v}_2 = (2, -1, 1)$ et $\vec{v}_3 = (7, 4, 5)$ si et seulement, si $3a + b - 5c = 0$.*

Le 17 décembre 2011

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques
Béni-Mellal
Année Universitaire 2017-2018

okssem

Contrôle : Algèbre1
Parcours : MIPC/GE-GM
Durée : 2 Heures

مكتبة العلوم عند فؤاد
مغيلة بني ملال
Centre Copie
Scientifique Fouad

Exercice 1.

Soient $P(X) = X^5 + 3X^4 + 2X^3 - X^2 - 3X - 2$ et $Q(X) = X^4 + 2X^3 + 2X^2 + 7X + 6$ deux polynômes de $IR[X]$.
1- Calculer PGCD(P,Q)=D
2- On pose $P_1 = \frac{P}{D}$ et $Q_1 = \frac{Q}{D}$
a- Vérifier que P_1 et Q_1 sont premiers entre eux
b- Détermier $U, V \in IR[X]$ tel que $UP_1 + VQ_1 = 1$

Exercice 2.

Soit $P(X) = X^4 + \frac{1}{4}X^2 - \frac{3}{4}X + \frac{1}{4}$
1- Montrer que $\frac{1}{2}$ est une racine multiple de $P(X)$ et déterminer son ordre de multiplicité
2- Factoriser $P(X)$ dans $IR[X]$ puis dans $C[X]$.

Exercice 3.

Décomposer en éléments simples dans $IR[X]$ la fraction rationnelle $F(X) = \dfrac{X^3 - 2}{X^4(X^2 + X + 1)^2}$

Exercice 4.
Soit $A = \begin{pmatrix} 7 & 3 & -4 \\ -6 & -2 & 5 \\ 4 & 2 & -1 \end{pmatrix}$.
1- Montrer que $(A - I_3)^2(A - 2I_3) = 0$
2- Endéduire que A est inversible et calculer A^{-1}

(**N.B :** Il est formellement intérdit d'utiliser les calculatrices, télépohones ....)

Bon courage

Faculté des Sciences et Techniques
Département de Mathématiques
Béni Mellal

Le 28 Mars 2016

CONTROLE ALGEBRE 1

MIPC S2/2 2015-16

Les documents et les appareils électronique (calculatrice, portable, ...) sont interdits.

EXERCICE 1. Soit E un ensemble non vide et A une partie de E telle que $A \neq E$ et $A \neq \emptyset$.

On considère l'application $\Phi : P(E) \to P(E), X \mapsto X \cap A$.

1) L'application Φ est-elle bijective ? Justifier votre réponse.
2) Résoudre les équations en X : $\Phi(X) = E$, $\Phi(X) = A$, $\Phi(X) = \emptyset$, $\Phi(X) = X$.

EXERCICE 2. Soit $P = X^5 + X^4 + 2X^3 + 2X^2 + X + 1$.

1) Calculer le PGCD de P et P'.
2) Quels sont les zéros commun à P et à P'
- En déduire les zéros multiples de P dans $\mathbb{C}$.
3) Factoriser P dans $\mathbb{R}[X]$.

مكتبة العلوم عند فؤاد
مغيلة بني ملال
Centre Copie
Scientifique Fouad

EXERCICE 3. Soit P un polynôme irréductible dans $K[X]$ et $F, G \in K[X]$.

1) Montrer que si P ne divise pas F, alors $(P, F) = 1$.
2) Montrer l'implication : $P | FG \Rightarrow P | F$ ou $P | G$

EXERCICE 4. Décomposer la fraction suivante en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$.

$$F(X) = \frac{1}{(X^2-1)(X^2-X+1)}$$

EXERCICE 5 Soit $m \in \mathbb{R}$. On considère la matrice A_m définie par : $A_m = \begin{pmatrix} 1 & m & m^2 \\ m & m^2 & m \\ 1 & 0 & m \end{pmatrix}$

a) Pour quelles valeurs de m la matrice A_m n'est pas inversible ?
b) Dans cette question on suppose que $m = 2$. Montrer que A_2 est inversible et calculer son inverse.
c) Résoudre et discuter le système suivant les valeurs de $m \in \mathbb{R}$.

$$(S_m) \begin{cases} x + my + m^2 z = 1 \\ mx + m^2 y + mz = 1 \\ x + mz = 1 \end{cases}$$

EXERCICE 6. On muni $\mathbb{R}^3$ des lois usuelles comme $\mathbb{R}$-espace vectoriel. On considère les deux sous ensembles de $\mathbb{R}^3$: $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = 2z\}$ et $G = Vect(V_1, V_2, V_3)$ où $V_1 = (2,3,-1)$, $V_2 = (1,1,1)$, $V_3 = (1,2,-2)$.

1) Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$ et calculer leurs dimensions.
2) Donner une base de $F \cap G$ et calculer dim $(F \cap G)$.
3) Donner une base de $F + G$ et calculer dim $(F + G)$. A-t-on $\mathbb{R}^3 = F + G$? Justifier.
4) A-t-on $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$? Justifier.

Université Sultan Moulay Slimane FST de Béni-Mellal Département de Mathématiques appliquées Année universitaire 2016/2017

Contrôle MIPC et GE-GM : Algèbre I
Semestre 1, section B

Exercice 1

Soit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices carrées d'ordre n.

a) Montrer que l'application trace (tr) de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dans $\mathbb{R}$ est linéaire.

b) Soient A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, montrer que $tr(AB) = tr(BA)$.

Exercice 2

Soit $E = \{(x, y, z)^t \in \mathbb{R}^3,\ x + y + z = 0\}$.

Soient $u = (1, -2, 3)^t$ et $v = (2,\ 1,\ -1)^t$ deux vecteurs. On pose $F = vect(u, v)$.

a) Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

b) Déterminer $E \cap F$.

c) A-t-on $E \bigoplus F$?

مكتبة العلوم عند فؤاد
مغيلة بني ملال
Centre Copie
Scientifique Fouad

Exercice 3

Soit la matrice

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

a) Posons $A = B - I_3$, calculer B^3.

b) Pour tout $n \in N$, calculer A^n en utilisant la formule du binôme de Newton.

c) Déduire de 1) que A est inversible et déterminer A^{-1}.

Exercice 4

Décomposer la fraction rationnelle ci-dessous en éléments simples sur $\mathbb{R}$ puis sur $\mathbb{C}$:

$$\frac{3X^4 + 5X^3 + 8X^2 + 5X + 3}{(X^2 + X + 1)^2(X - 1)}.$$

Exercice 5

Soit A la matrice de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ définie par

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Inverser la matrice A à l'aide de la méthode de pivot de Gauss-Jordan.

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences
et Techniques
Beni Mellal

Année universitaire
2012-2013
Filière, MIP
Section B

Premier contrôle du module : Algèbre I
Durée : 3 heures

Exercice 1 Soit E un ensemble non vide. Pour tout couple de parties fixées A et $B \subseteq E$ on définit deux applications $f : \mathcal{P}(E) \longrightarrow \mathcal{P}(E)$ et $g : \mathcal{P}(E) \longrightarrow \mathcal{P}(E)$ par les expressions suivantes :

$$\forall X \in \mathcal{P}(E), \qquad f(X) = X \cap A \quad \text{et} \quad g(X) = X \cup B$$

1) Montrer que $f(\mathcal{P}(E)) = \mathcal{P}(A)$.
2) Montrer que $g(\mathcal{P}(E)) = \{Y \in \mathcal{P}(E) \mid B \subseteq Y\}$.
3) Pour toute partie $X \subseteq E$, déterminer $f \circ g(X)$ et $g \circ f(X)$.
4) Montrer que $f \circ g = g \circ f$ si et seulement, si $B \subseteq A$.

مكتبة العلوم عند فؤاد
مغيلة بني ملال
Centre Copie
Scientifique Fouad

Exercice 2 Soit $p \geq 5$ un nombre premier.
1) Montrer que 8 divise $p^2 - 1$.
2) Montrer que 3 divise soit $p - 1$ ou $p + 1$.
3) En déduire que 24 divise $p^2 - 1$.

Exercice 3 On considère le sous-ensemble des nombres complexes

$$A = \{a + bj + cj^2 \ ; a, b, c \in \mathbb{Q}\} \subset \mathbb{C} \qquad \text{où} \qquad j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

1) Montrer que si $u = a + bj + cj^2$ et $v = x + yj + zj^2$ appartiennent à A alors la somme $(u + v)$ et le produit $u \cdot v$ appartiennent à A.
2) En déduire que $(A, +, \cdot)$ est un sous-anneau unitaire commutatif du corps $\mathbb{C}$.
3) Montrer que l'élément $u = a + bj + cj^2 \in A$ est nul si et seulement, si $a = b = c$.
4) Montrer que si $u \in A$ alors son conjugué $\bar{u} \in A$.
5) Vérifier que pour tout $z \in A$, le produit $z \cdot \bar{z} \in \mathbb{Q}$.
6) Déterminer le sous-ensemble $U(A) = \{u \in A \mid \exists v \in A, \ uv = 1\}$.
7) $(A, +, \cdot)$ est-il un sous-corps de $\mathbb{C}$.

Exercice 4 Montrer que $A = X^4 + X^2 - 2X + 1$ et $B = X^2 + X + 1$ sont premier entre eux, puis établir une identité de Bézout entre A et B.

Exercice 5 On considère le polynôme : $P(X) = X^8 + 2X^6 + 3X^4 + 2X^2 + 1$.
1) Montrer que si $\alpha \in \mathbb{C}^*$ est un zéro multiple de $P(X)$ alors $(-\alpha)$ est aussi un zéro multiple de $P(X)$.
2) Vérifier que le nombre complexe $j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ est un zéro de $P(X)$.
3) En déduire tous les zéros complexes du polynôme $P(X)$.
4) Factoriser le polynôme $P(X)$ dans $\mathbb{C}[X]$.
5) Factoriser le polynôme $P(X)$ dans $\mathbb{R}[X]$.

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences
et Techniques
Beni Mellal

Année universitaire
2013-2014
Filière, MIP
Section B

Premier contrôle du module :
Algèbre I
Durée : 2 h 30 mn.

Exercice 1 : Soient a, b et $c \in \mathbb{Z}\setminus\{0\}$. Montrer que $a \wedge b = 1$ et $a \wedge c = 1$ si et seulement, si $a \wedge bc = 1$.

Exercice 2 : Pour $m \in \mathbb{Z}$ fixé on pose $A = 21m + 4$ et $B = 14m + 3$.
1) Montrer que si $d = A \wedge B$ alors d divise $7m + 1$.
2) En déduire que A et B sont premiers entre eux.

Exercice 3 : On considère le sous-ensemble des nombres complexes

$$A = \{m + nj \mid m, n \in \mathbb{Z}\} \quad \text{où} \quad j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

مكتبة العلوم عند فؤاد
مغيلة بني ملال
Centre Copie
Scientifique Fouad

1) Montrer que A est un sous-anneau unitaire de $(\mathbb{C}, +, \cdot)$.
2) Montrer que si $z \in A$ alors son conjugué $\bar{z} \in A$.
3) Montrer que pour tout $z \in A$ le produit $z \cdot \bar{z} = |z|^2 \in \mathbb{N}$.
4) Soit $z \in A\setminus\{0\}$ un élément inversible dans $(A, \cdot)$. En remarquant que dans $\mathbb{C}$ l'inverse $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$; montrer que le module $|z| = 1$. A-t-on la réciproque ?
5) Soit $z = m + nj$ un élément inversible dans $(A, \cdot)$. Montrer que $0 \leq mn \leq 1$.
Indication : On pourra utiliser les expressions $(n \pm m)^2$ dans l'expression de $|z|^2$.
6) Déterminer l'ensemble de tous les éléments inversibles de $(A, \cdot)$.
7) L'anneau $(A, +, \cdot)$ est-il un corps ?

Exercice 4 : 1) Déterminer le $\text{pgcd}(A, B) = D$ des deux polynômes réels :

$$A = X^4 + X^3 - 3X^2 - 4X - 1 \quad \text{et} \quad B = X^3 + X^2 - X - 1$$

2) Trouver deux polynômes réels U et V tels que $AU + BV = D$

Exercice 5 : On considère le polynôme $P = X^6 - X^5 + X^4 - 2X^3 + X^2 - X + 1$.
1) Vérifier que l'imaginaire i et 1 sont des racines du polynôme P.
2) En déduire la factorisation du polynôme P dans l'anneau $\mathbb{R}[X]$.
3) Décomposer en éléments simples la fonction suivante

$$F(x) = \frac{1}{P(x)}$$

Le 30 novembre 2013.

Université Sultan Moulay Slimane FST de Béni-Mellal Département de Mathématiques appliquées Année universitaire 2015/2016

Devoir $n^0 1$ MIPC : Algèbre I

Exercice 1

1. Soit $p_1, p_2, ..., p_r$, r nombres premiers. Montrer que l'entier $N = p_1 p_2 ... p_r + 1$ n'est divisible par aucu des entiers p_i.
2. Utiliser la question précédente pour montrer par l'absurde qu'il existe une infinité de nombres premiers

Exercice 2

Montrer par récurrence que, pour tout $n \in N^*$

i)

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{n(n+3)}{4(n+1)(n+2)}.$$

Trouver une démonstration directe.

ii) De même pour

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{(n+1)}.$$

مكتبة العلوم عند فؤاد
مغيلة بني ملال
Centre Copie
Scientifique Fouad

Exercice 3

Soient E un ensemble non vide, $A, B, C \in \mathcal{P}(E)$. Montrer

$$A \cap B = A \cap C \Leftrightarrow A \cap \overline{B} = A \cap \overline{C}.$$

Exercice 4

1. Montrer par récurrence que, pour tout naturel non nul n, $\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$. En calculant la différence $(k+1)^2 - k^2$ trouver une démostration directe de ce resultat.
2. Calculer de même les sommes $\sum_{k=1}^{n} k^2$, $\sum_{k=1}^{n} k^3$ et $\sum_{k=1}^{n} k^4$ (et mémoriser les résultats).
3. On pose $S_p = \sum_{k=1}^{n} k^p$. Déterminer une relation de récurrence permettant de calculer les S_p de proche en proche.

Exercice 5

Soit $f : R \to C$, $t \to e^{it}$. Changer les ensembles de départ et d'arrivée afin que (la restriction de) f devienne bijective.

Exercice 6

Si $z = x + iy$, $(x, y) \in R^2$. on pose $e^z = e^x e^{iy}$.

1. Déterminer le module et l'argument de e^z.
2. Calculer $e^{z+z'}$, $e^{\overline{z}}$, e^{-z}, $(e^z)^n$ pour $n \in Z$.
3. L'application $exp : C \to C$, $z \to e^z$, est-elle injective ?, surjective ?

Université Sultan Moulay Slimane FST de Béni-Mellal Département de Mathématiques appliquées Année universitaire 2015/2016

Contrôle MIP C : Algèbre I

Exercice 1

Soit $\mathcal{L}(E,F)$ l'ensemble des applications linéaires de E dans F. Pour $f \in \mathcal{L}(E,F)$. Montrer que les deux assertions qui suivent sont équivalentes :

a) f est injective ;

b) $\mathrm{Ker} f = \{0\}$.

مكتبة العلوم عند فؤاد
مغيلة بني ملال
Centre Copie Scientifique Fouad

Exercice 2

On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

a) Calculer $A^2 - 3A + 2I$. En déduire que A est inversible et donner son inverse.

b) Pour $n \geq 2$, déterminer le reste de la division euclidienne de X^n par $X^2 - 3X + 2$.

c) En déduire l'expression de la matrice A^n.

Exercice 3

Soient A et B deux matrices carrées d'ordre $n \geq 2$, sachant que $AB = BA$, montrer que pour tout $i \in \mathbb{N}^*$, on a

$$(A+B)^i = \sum_{k=0}^{i} C_i^k A^{i-k} B^k.$$

Exercice 4

Décomposer la fraction rationnelle ci-dessous en éléments simples sur $\mathbb{R}$:

$$\frac{X+1}{X^4+1}.$$

Exercice 5

Soit A la matrice de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ définie par

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -4 \\ 3 & 3 & -5 \\ 4 & 5 & -2 \end{pmatrix}.$$

Inverser la matrice A à l'aide de la méthode de pivot de Gauss-Jordan.

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques
Département de Mathématiques
Béni-Mellal

مكتبة العلوم عند فؤاد
مغيلة بني ملال
Centre Copie
Scientifique Fouad

Rattrapage de Mathématiques: Analyse 1
M.I.P.C. section B (2015 - 2016)

Exercice 1. (4 points) Soient X et Y deux parties non vides et bornées de $\mathbb{R}$. On désigne par :

$$X + Y = \{x + y; x \in X, y \in Y\}.$$

1) Montrer que $X + Y$ est une partie non vide et bornée de $\mathbb{R}$.
2) Montrer que : $\inf(X + Y) = \inf(X) + \inf(Y)$ et $\sup(X + Y) = \sup(X) + \sup(Y)$.
3) Déterminer la borne supérieure, la borne inférieure, le plus grand élément et le plus petit élément s'il existe de la partie A suivante :

$$A = \left\{\frac{1}{n+1} + (-1)^m ; n, m \in \mathbb{N}\right\}.$$

X + Y

Exercice 2. (4 points) Montrer que
1) Pour tout réel x on a : $E\left(\frac{x}{2}\right) + E\left(\frac{x+1}{2}\right) = E(x)$.
2) Pour tout $x, y \in \mathbb{R}$, on a : $E(x) + E(y) \leq E(x + y) \leq E(x) + E(y) + 1$.

Exercice 3. (4 points) Soit a_0 et a_1 deux nombres réels. On définit une suite (a_n) en posant pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_{n+2} = \frac{a_n + a_{n+1}}{2}$.
1) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|a_{n+1} - a_n| = \frac{|a_1 - a_0|}{2^n}$.
2) En déduire que (a_n) est une suite de Cauchy.
3) Calculer la limite de (a_n) en fonction de a_0 et a_1.
(Ind. On pourra calculer $(a_{k+1} - a_k)$ en fonction de $(a_1 - a_0)$ et sommer ces égalités pour k de 0 à n)

Exercice 4. (8 points) On considère la fonction définie par $f(x) = \sqrt{\frac{x^3}{x-1}}$.
1) Donner le domaine de définition $D(f)$ de f.
2) Calculer les limites aux bornes de $D(f)$.
3) Calculer f' et étudier son signe.
4) Tracer le tableau de variation de f sur $]1, +\infty[$.
5) Donner un développement limité de $g(x) = \sqrt{\frac{1}{1-x}}$ à l'ordre 2, au voisinage de 0.
6) En déduire un développement limité de f à l'ordre 1, au voisinage de $+\infty$.
7) Déterminer l'asymptote au graphe de f au voisinage de $+\infty$ et positionner la courbe par rapport à cette asymptote.

مكتبة العلوم عند فؤاد
مغيلة بني ملال
Centre Copie
Scientifique Fouad

Université Sultan Moulay Slimane
Département de Mathématiques Appliquées
F.S.T. Béni-Mellal
Parcours M.I.P
Année Universitaire 2009-2010

Contrôle 2:
algèbre 1
Parcours: MIP

Exercice 1.

On considère l'espace vectoriel IR^3 et on note $B = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de IR^3.

1- Soient les vecteurs $f_1 = e_1 - e_3$, $f_2 = e_2 - e_3$, $f_3 = e_1 - e_2 + e_3$.
Montrer que la famille $B' = (f_1, f_2, f_3)$ est une base de IR^3.

2- On considère l'application u de IR^3 dans IR^3 définie par.
$u(x, y, z) = (3x - 2y - z, 4x - y - 3z, x - y - 2z)$.

a- Montrer que u est un endomorphisme.

b- Déterminer la matrice A de u dans la base B.

3- Déterminer une base de Imu et de $Keru$ et donner le rang de u.
u est-il un isomorphisme?

Exercice 2.

Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & 6 & -4 \\ 0 & -1 & 1 \\ 3 & 5 & -3 \end{pmatrix}$.

1- Calculer le polynôme caractéristique de A et endéduire les valeurs propres de A.

2- Montrer que A est diagonalisable.

3- Déterminer une matrice diagonale D et une matrice inversible P telle que $D = P^{-1}AP$

Exercice 3.

Soit $F = \{(x, y, z) \in IR^3 / x + 2y - z = 0\}$ et $G = \{(x, y, z) \in IR^3 / x - y + z = 0, 2x - y - z = 0\}$.

1- Montrer que F et G sont deux sous espaces vectoriels de IR^3.

2- Déterminer une famille génératrice de F et de G.

$F \oplus G = \mathbb{R}^3 \iff \begin{cases} F \cap G = \{\vec{0}\} \\ F + G = \mathbb{R}^3 \end{cases}$

Supplémentaire de G

Soit $X \in F \cap G \Rightarrow X \in F$ et $X \in G$

$\begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ x - y + z = 0 \\ 2x - y - z = 0 \end{cases} \Rightarrow x = y = z = 0$

$\dim(F \cap G) = \dim E$

$\dim(F) + \dim(G)$

Donc $F \cap G = \{0\}$